

主定理 (Master Theorem) 笔记

1. 主定理的定义

主定理 (Master Theorem) 是用于**分析分治算法时间复杂度**的常用方法，能够将递归式转化为渐进时间复杂度表达式。其核心在于比较递归分解产生的子问题规模与合并步骤的复杂度关系^{3,4,6,7}。

递归式形式

主定理适用于形如：

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$$

其中：

- $a \geq 1$: 子问题数量
- $b > 1$: 子问题规模缩减因子
- $f(n)$: 分解与合并步骤的时间复杂度

2. 主定理的三种情况

通过比较 $f(n)$ 与 $n^{\log_b a}$ 的渐进增长关系，主定理分为三种情况：

本质上呢，是由**递推公式求通式**来完成推算的。子问题到最后一定会变成规模为1的。那么由 $b^i = n$ ，可以得到 $i = \log_b n$ 。

令 $f(n) = n^d$ ，则 $T(n) = n^d * \frac{1 - q^{i+1}}{1 - q}$ ， $q > 1, q = 1, q < 1$ 分别代表着**子问题主导**，**平衡情况**，和**合并步骤主导**

情况一：子问题主导

- **条件**: $f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$ ($\epsilon > 0$ ，即 $f(n)$ 多项式级小于 $n^{\log_b a}$)
- **结果**: $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
- **示例**: $T(n) = 9T(n/3) + n$ ，此时 $n^{\log_3 9} = n^2$ ， $f(n) = n$ 满足条件，故 $T(n) = \Theta(n^2)$ ^{6,7}

情况二：平衡情况

- **条件**: $f(n) = \Theta(n^{\log_b a} \cdot (\log n)^k)$ ($k \geq 0$ ，即两者同阶)
- **结果**: $T(n) = O(f(n) \cdot \log_b n)$
- **示例**: $T(n) = T(2n/3) + 1$ ，此时 $n^{\log_{3/2} 1} = 1$ ， $f(n) = 1$ ，故 $T(n) = \Theta(\log n)$ ^{6,8}

情况三：合并步骤主导

- **条件**: $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ ($\epsilon > 0$ ，即 $f(n)$ 多项式级大于 $n^{\log_b a}$)，且满足规则性条件 $af(n/b) \leq cf(n)$ ($c < 1$)
- **结果**: $T(n) = \Theta(f(n))$
- **示例**: $T(n) = 3T(n/4) + n \log n$ ，此时 $n^{\log_4 3} \approx n^{0.793}$ ， $f(n) = n \log n$ 满足条件，故 $T(n) = \Theta(n \log n)$ ^{6,7}

3. 经典算法中的应用实例

3.1 归并排序

- **递归式:** $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$
- **分析:** $a = 2, b = 2 \Rightarrow n^{\log_2 2} = n$, $f(n) = n$, 符合**情况二** ($k = 0$), 故 $T(n) = \Theta(n \log n)$ [4,6](#)

3.2 二分查找

- **递归式:** $T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$
- **分析:** $a = 1, b = 2 \Rightarrow n^{\log_2 1} = 1$, $f(n) = 1$, 符合**情况二**, 故 $T(n) = \Theta(\log n)$ [4,7](#)

3.3 快速排序 (平均情况)

- **递归式:** $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$
- **分析:** 与归并排序类似, 符合**情况二**, 时间复杂度为 $\Theta(n \log n)$ [5](#)

4. 主定理的局限性

主定理并非万能, 以下情况需特殊处理:

1. **非均匀子问题规模:** 若子问题规模不一致 (如非严格 n/b 分割) [4](#)。
2. **不满足规则性条件:** 例如 $f(n)$ 非多项式级大于 $n^{\log_b a}$, 或规则性条件 $af(n/b) \leq cf(n)$ 不成立 [6,8](#)。
3. **混合复杂度模式:** 如 $f(n)$ 包含震荡函数或复杂递归结构 [7](#)。

5. 扩展思考

- **工程视角:** 主定理关注渐进复杂度, 但实际工程中需考虑常数因子和有限问题规模的影响 (如并行分治时核数限制) [4](#)。
 - **时空统一性:** 主定理对时间与空间复杂度的分析逻辑一致, 体现了分治算法的对称性 [4](#)。
-